T.C.
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

MESLEKİ ÇÖZÜMLEME DERSİ
5. HAFTA LABORATUVAR RAPORU
(Veri Tabanı Uygulaması ve Geliştirme)

Proje / Senaryo Adı	Akıllı Spor Salonu ve Fiziksel Gelişim Takip Sistemi
Öğrenci Adı Soyadı	Cihan Yılmaz
Öğrenci Numarası	254309003
GitHub Depo (Nihai Sürüm) Linki [ZORUNLU]	https://github.com/CihanYilmaz07/-Ak-ll-Spor-Salonu-ve-Fiziksel-Geli-im-Takip-Sistemi

1. Projenin Amacı ve Haftalık Hedefler

Bu hafta, geçtiğimiz hafta tasarımı yapılan ER diyagramına bağlı kalınarak ilişkisel veritabanı şemasının fiziksel olarak SQL ortamında oluşturulması, ikincil anahtar ilişkilerinin tanımlanması ve veritabanı üzerinde CRUD işlemlerinin SQL sorguları ile gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

2. Yapılan Çalışmaların Detaylı Açıklaması (ZORUNLU ALAN)

Geçen hafta belirlenen 3 temel tablo (Uyeler, FizikselOlcumler, TurnikeGirisleri) veritabanı yönetim sisteminde fiziksel olarak oluşturulmuştur.

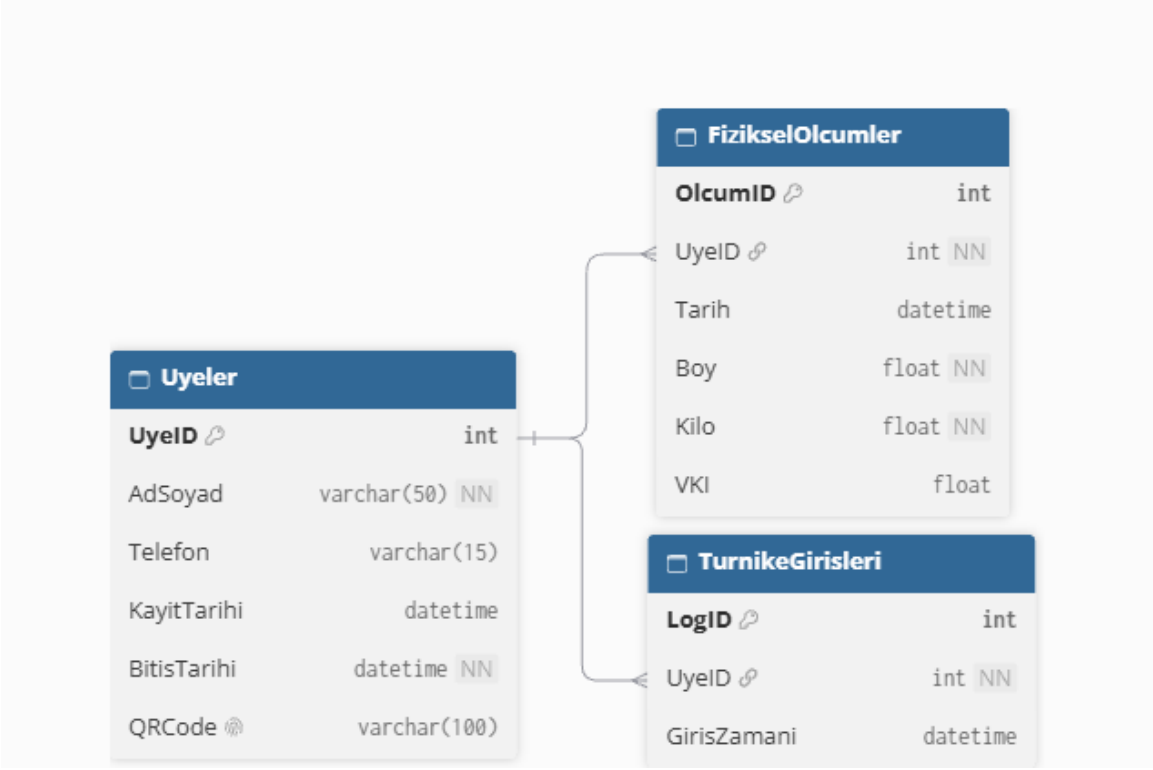
1. **Veri Tipleri ve Boyutlandırma:** Üye ad-soyad ve telefon bilgileri için esnek metin tipi olan NVARCHAR, üyelik tarihleri ve giriş saatleri için DATETIME, boy, kilo ve VKİ değerleri gibi hassas ondalıklı sayılar için FLOAT veri tipleri seçilmiştir.

2. **Birincil Anahtar (Primary Key):** Her tabloda verilerin benzersizliğini sağlamak amacıyla UyeID, OlcumID ve LogID sütunları Primary Key olarak tanımlanmıştır.

3. **İkincil Anahtar (Foreign Key):** Veri bütünlüğünü korumak adına FizikselOlcumler ve TurnikeGirisleri tablolarındaki UyeID sütunları, Uyeler tablosunun UyeID sütununa Foreign Key olarak bağlanmıştır.

4. **CRUD ve Veri İşleme:** Derste işlenen CRUD prensiplerine uygun olarak; üye ekleme, üye ve ölçüm sorgulama, üyelik tarihi güncelleme ve geçersiz kayıt silme işlemleri SQL kodlarıyla test edilmiştir.

3. Veri Tabanı Şeması ve Tablo Yapıları



4. Örnek SQL Sorguları / Kod Parçacıkları

1. Tablo Oluşturma (CREATE TABLE & Foreign Key):

--- Uyeler Tablosu ---

```
CREATE TABLE Uyeler (
    UyeID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AdSoyad NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Telefon NVARCHAR(15),
    KayitTarihi DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    BitisTarihi DATETIME NOT NULL,
    QRCode NVARCHAR(100) UNIQUE
);
```

--- FizikselOlcumler Tablosu (FK Bağlantılı) ---

```
CREATE TABLE FizikselOlcumler (
    OlcumID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    UyeID INT FOREIGN KEY REFERENCES Uyeler(UyeID) ON DELETE CASCADE,
    Tarih DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    Boy FLOAT NOT NULL,
    Kilo FLOAT NOT NULL,
    VKI FLOAT
);
```

2. Veri Ekleme (INSERT - CREATE) ve Güncelleme (UPDATE):

--- Yeni Üye Ekleme ---

```
INSERT INTO Uyeler (AdSoyad, Telefon, BitisTarihi, QRCode)
VALUES ('Cihan Yılmaz', '05551234567', '2027-10-20', 'QR_CIHAN_2026');
```

-- Üyelik Süresini Uzatma (UPDATE) ---

```
UPDATE Uyeler
SET BitisTarihi = '2028-01-01'
WHERE UyeID = 1;
```

3. Veri Sorgulama (SELECT - READ) ve İlişkili Tablo Birleştirme (JOIN):

--- Üyenin Ölçüm Geçmişini ve VKİ Değerlerini Listeleyen Sorgu ---

```
SELECT U.AdSoyad, O.Boy, O.Kilo, O.VKI, O.Tarih
FROM Uyeler U
INNER JOIN FizikselOlcumler O ON U.UyeID = O.UyeID
WHERE U.UyeID = 1;
```

5. Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

- **Karşılaşılan Zorluklar:** Tabloları birbirine bağlarken (Foreign Key kullanırken), henüz Uyeler tablosunda kayıtlı olmayan bir üye için ölçüm veya turnike verisi girilmek istendiğinde veritabanı hata verdi.

- **Çözümler:** Veri ekleme sırasına dikkat edilerek önce ana tabloya (Uyeler) kayıt eklendi, ardından ilişkili tablolara veri girilerek bu problem çözüldü. Ayrıca tablo bağlantılarına silme kuralı (ON DELETE CASCADE) eklenerek bir üye silindiğinde geçmiş verilerinin de otomatik silinmesi sağlandı.